LE DÉFI · FAIRE ACCEPTER LE MÊME ORDRE AUX 22 PILOTES

Le message est simple.
Le faire accepter l'est moins.

ORDRE CIBLE **“Box Box Box!”**

Un appel au stand.

POUR FABRIQUER LA PREUVE

Clé privée

Secrète. Elle permet de signer.

→

SIGNATURE

Liée à ce message

→

POUR CONTRÔLER LA PREUVE

Clé publique

Connue. Elle permet de vérifier.

L'IDÉE À RETENIR

Les clés publiques sont dans le binaire. **Les clés privées nous manquent.**

L'INDICE · LE NOMBRE TEMPORAIRE UTILISÉ PAR UNE SIGNATURE

Le hasard avait 255 possibilités.

255

Le « nonce »

Un nombre secret temporaire, utilisé pour une signature.

> À distinguer de la **clé privée**, le secret du pilote que l'on cherche.

LES ENTIERS DE 1 À 255 · TOUTE LA RECHERCHE

001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017
018	019	020	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034
035	036	037	038	039	040	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051
052	053	054	055	056	057	058	059	060	061	062	063	064	065	066	067	068
069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080	081	082	083	084	085
086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096	097	098	099	100	101	102
103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119
120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136
137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153
154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170
171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187
188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204
205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221
222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238
239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255

OBSERVER — La signature fournit une valeur liée au nonce.

COMPARER — Essayer les 255 possibilités et retrouver celle qui correspond.

L'IDÉE À RETENIR

L'agent retrouve le nonce. **Il lui manque encore le message signé.**

driver_radio/JOURNAL.md : 20:05 et 20:15 ; claude/recover.py, dictionnaire rk ; screenshots/claude-02-nonce-vuln.annotated.png.

LE DÉCLIC · LE MESSAGE EST CACHÉ, SES FORMES SONT CONNUES

La radio variait ses messages. Pas tant que ça.

PREMIÈRE PISTE



Reproduire le hasard à partir de l'heure.

~~Piste finalement abandonnée.~~

LA PISTE RETENUE · MODÈLES DU SOLVEUR

MODE	`[pilote] Activate ECU mode {x}`
PLAN	`[pilote] Go plan {lettre}{signe}{tour}`
STAND	`[pilote] Pit window lap {tour}, {pneu}`

Quelques formats. De petites plages de valeurs.

≈ 800

MESSAGES POSSIBLES PAR PILOTE

Les essayer chacun, au lieu de déchiffrer l'échange.

L'IDÉE À RETENIR

Le solve final évite **la prédiction de l'heure et la synchronisation du hasard.**

LA MÉTHODE · UNE HYPOTHÈSE DOIT PASSER UN TEST

Une clé candidate.
Puis une vérification.

01
Signature observée
Fournie par Spy.

+

02
Nonce retrouvé
Parmi 255 valeurs.

+

03
Message possible
Une hypothèse parmi les modèles.

CES INFORMATIONS PERMETTENT DE CALCULER

Une clé privée candidate

↓

LA CLÉ PUBLIQUE CORRESPOND-ELLE AU PILOTE ?

NON Essayer un autre message.

OUI La clé est confirmée.

22 / 22 Clés privées confirmées.
Chaque candidate est contrôlée.

L'IDÉE À RETENIR

La clé publique connue sert de **test de confirmation.**

LE RÉSULTAT · SIGNER LE MESSAGE CIBLE AVEC CHAQUE CLÉ

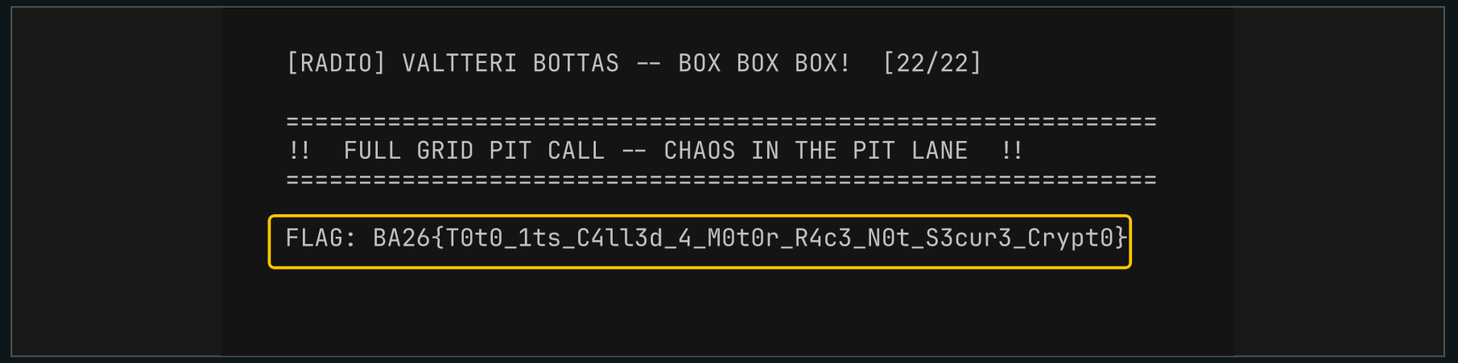
22 pilotes au stand. Adieu, pause café.

22/22

Commandes acceptées.

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

RÉSULTAT CONSIGNÉ · PAS UNE ATTAQUE EN DIRECT



PREUVE CONSERVÉE · CLIQUER POUR AGRANDIR

Le journal et `final_resp.txt` conservent les acceptations et le flag.

OBSERVER → RETROUVER ET VÉRIFIER LES CLÉS → SIGNER LES 22 ORDRES

L'IDÉE À RETENIR

Le bug du nonce et les messages prévisibles ont permis **de retrouver les clés de signature.**